

Esame del 10/07/2025 – Traccia A

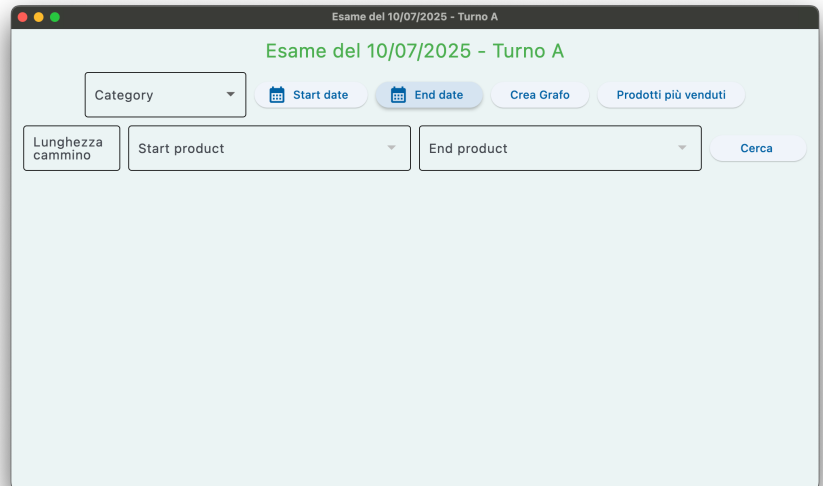
Si consideri il database “bike_store_full”, contenente informazioni sui prodotti, gli acquirenti, gli ordini, gli store, tipologie di biciclette, estratto dai dati pubblicati sul sito <https://www.kaggle.com/dillonmyrick/bike-store-sample-database>.

Si intende costruire un’applicazione che permetta di interrogare tale base dati, e calcolare informazioni a proposito dei prodotti venduti.

L’applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- 1) L’utente seleziona da un menù a tendina una categoria di prodotti fra quelle presenti nel database (tabella Categories). Due datePickers sono invece utilizzati per indicare un range temporale di interesse. I menù dovranno essere riempiti interrogando il database per ottenere gli estremi di date in cui sono stati venduti dei prodotti (già fatto) e le categorie dei prodotti (da fare).
- 2) Premendo sul tasto *Crea grafo*, l’applicazione dovrà costruire un *grafo diretto e pesato*, così costituito:
 - a) I nodi sono costituiti da tutti i prodotti della categoria selezionata dall’utente.
 - b) Due nodi sono connessi da un arco se e solo se entrambi i prodotti sono stati venduti almeno una volta nel range selezionato (estremi inclusi). L’arco è uscente dal nodo con numero di vendite maggiore ed entrante nel nodo con numero di vendite minore. In caso di parità di numero di vendite, si inseriscano entrambi gli archi. S suggerimento: per confrontare date in un range in SQL, è possibile usare l’operatore “BETWEEN”. Nel caso in cui un nodo non sia stato venduto nel range selezionato, quel nodo deve rimanere isolato. Il peso dell’arco è pari alla somma delle vendite dei prodotti nel range considerato (numero di vendite distinte, non si considerino eventuali vendite di più di un pezzo).
- 3) Costruito il grafo, l’applicazione visualizza il numero di nodi e di archi presenti nel grafo. Alla pressione del tasto *Prodotti più venduti*, il programma dovrà visualizzare i 5 prodotti più venduti, ovvero i nodi la cui somma dei pesi degli archi uscenti meno la somma dei pesi degli archi entranti è massima.



PUNTO 2

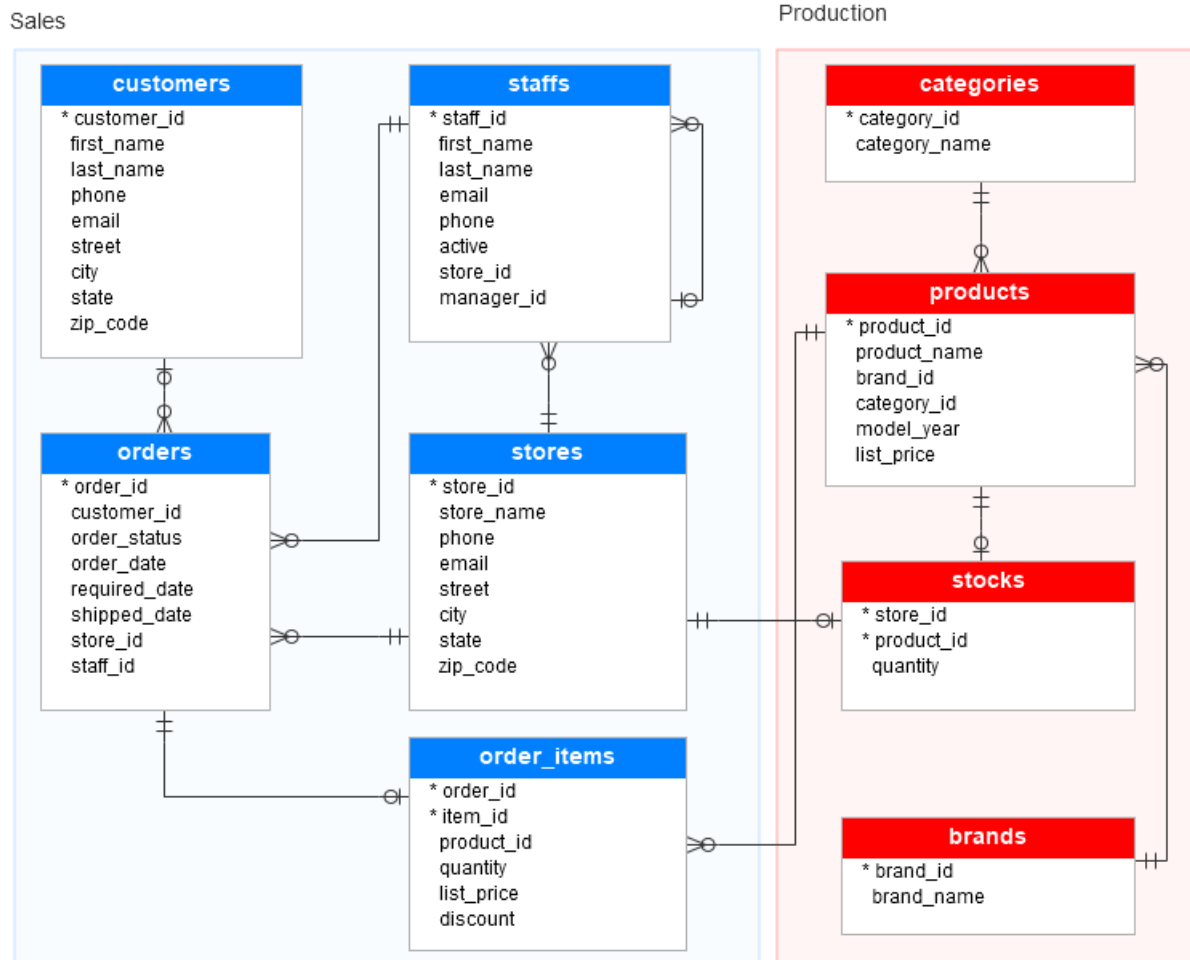
Dato il grafo del punto precedente, si inseriscano nei dropdown “Start Product” ed “End Product” tutti i nodi presenti nel grafo, e si implementi un algoritmo ricorsivo che identifichi un cammino ottimo tale per cui:

- Il cammino parti dal nodo identificato come Start Product e termini nel nodo identificato come End Product;
- La lunghezza del cammino sia pari a Lun, valore numerico fornito dall’utente nel campo “Lunghezza cammino”;
- Il cammino attraversi gli archi rispettando i versi;
- Un nodo non può essere attraversato più volte;
- La somma dei pesi degli archi deve essere massima.

Identificato il percorso, se ne stampino i nodi e la somma dei pesi.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



Esempi di soluzione

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Category: **Road Bikes**

Start date End date Crea Grafo Prodotti più venduti

Lunghezza cammino Start product End product Cerca

Date selezionate:
Start date: 2016-01-01
End date: 2018-12-28

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:60
Numero di archi:1550

I cinque prodotti più venduti sono:
Trek Emonda S 4 - 2017 with score 1746
Trek Domane SLR 6 Disc - 2017 with score 1746
Surly Steamroller - 2017 with score 1380
Trek Domane S 6 - 2017 with score 1380
Trek Madone 9.2 - 2017 with score 1380

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Category: **Electric Bikes**

Start date End date Crea Grafo Prodotti più venduti

Lunghezza cammino Start product End product Cerca

Date selezionate:
Start date: 2016-01-01
End date: 2018-12-28

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:24
Numero di archi:289

I cinque prodotti più venduti sono:
Trek Conduit+ - 2016 with score 2333
Trek Powerfly 8 FS Plus - 2017 with score 485
Sun Bicycles ElectroLite - 2017 with score 368
Electra Townie Go! 8i Ladies' - 2018 with score 0
Trek XM700+ - 2018 with score -43

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Category: **Mountain Bikes** ▼

 Start date  End date [Crea Grafo](#) [Prodotti più venduti](#)

Lunghezza cammino: Start product: End product: [Cerca](#)

Date selezionate:
Start date: 2016-01-01
End date: 2018-12-28

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:60
Numero di archi:1687

I cinque prodotti più venduti sono:

- Surly Ice Cream Truck Frameset - 2016 with score 7233
- Trek Slash 8 27.5 - 2016 with score 6316
- Trek Fuel EX 8 29 - 2016 with score 5708
- Heller Shagamaw Frame - 2016 with score 5026
- Surly Wednesday Frameset - 2016 with score 4427

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Category: **Road Bikes** ▼

 Start date  End date [Crea Grafo](#) [Prodotti più venduti](#)

Lunghezza cammino: Start product: End product: [Cerca](#)

Date selezionate:
Start date: 2017-11-03
End date: 2018-05-25

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:60
Numero di archi:1590

I cinque prodotti più venduti sono:

- Surly Steamroller - 2017 with score 693
- Trek Madone 9.2 - 2017 with score 604
- Trek Domane SLR 6 Disc - 2017 with score 474
- Trek Emonda S 4 - 2017 with score 341
- Surly Ogre Frameset - 2017 with score 341

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Category: **Mountain Bikes** ▼

 Start date  End date [Crea Grafo](#) [Prodotti più venduti](#)

Lunghezza cammino: Start product: End product: [Cerca](#)

Date selezionate:
Start date: 2016-11-03
End date: 2017-09-21

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:60
Numero di archi:401

I cinque prodotti più venduti sono:
Heller Shagamaw Frame - 2016 with score 1335
Surlly Ice Cream Truck Frameset - 2016 with score 1079
Trek Slash 8 27.5 - 2016 with score 897
Trek Fuel EX 8 29 - 2016 with score 773
Haro SR 1.2 - 2017 with score 637

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Esame del 10/07/2025 - Turno A

Category: **Comfort Bicycles** ▼

 Start date  End date [Crea Grafo](#) [Prodotti più venduti](#)

Lunghezza cammino: Start product: End product: [Cerca](#)

Date selezionate:
Start date: 2016-01-01
End date: 2018-12-28

Grafo correttamente creato:
Numero di nodi:30
Numero di archi:467

I cinque prodotti più venduti sono:
Electra Townie Original 7D - 2015/2016 with score 3281
Electra Townie Original 7D EQ - 2016 with score 2681
Electra Townie Original 21D - 2016 with score 2297
Sun Bicycles Streamway 3 - 2017 with score 599
Sun Bicycles Cruz 3 - 2017 with score 467